

LISTA DE EXERCÍCIOS 5.6

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Considere *multicasting* em nível de aplicação. Em que o roteamento em redes overlay, que se utiliza de comunicação *multicast*, difere do modelo de roteamento tradicional na Internet?

R. Nós organizados em uma rede overlay que utilizam *multicasting* são configurados para disseminar informação a seus membros. Roteadores tradicionais não estão envolvidos neste tipo de agrupamento. Conexões entre nós na rede overlay podem cruzar vários links físicos, não tendo relação direta com a rota resultante de algoritmos de roteamento tradicionais em redes IP. Mensagens de roteamento dentro do overlay podem não ser ótimas em comparação com roteamento em nível de rede, considerando alguma aplicação específica (ex. anonimização de tráfego de dados).

2. Discorra sobre redes overlay em árvore e redes overlay em malha (*mesh*).

R. Em uma rede overlay organizada em uma estrutura de árvore, existe um único caminho (*overlay*) para todo par de nós. Uma rede é dita organizada em malha (*mesh*) quando todos os nós possuem múltiplos vizinhos e, em geral, múltiplos caminhos entre cada par de nós. Redes *mesh* possuem maior robustez em caso de uma falha de conexão (ex. devido a falha no nó), existindo a oportunidade para disseminar informação sem precisar reorganizar toda a rede overlay.

3. Explique as métricas *link stress*, *stretch* ou *relative delay penalty* (RDP) e *tree cost* utilizadas para calcular o custo de uma rede overlay.

R. Link stress é uma métrica definida para cada link e conta quão frequentemente um pacote cruza o mesmo link. Um valor maior que 1 refere-se ao fato de que embora em nível lógico, um pacote pode ser enviado em duas conexões diferentes. Parte destas conexões pode realmente corresponder ao mesmo link físico. Stretch ou Relative Delay Penalty (RDP) mede a razão no retardo (delay) entre dois nós no overlay, e o retardo que estes nós experimentariam na rede subjacente. *Tree cost* é uma métrica global, geralmente relacionada à minimização dos custos agregados de links. Por exemplo, se o custo de um link é o delay entre dois nós, então otimizar o custo da árvore seria encontrar a árvore *spanning tree* na qual o tempo total para a disseminação de informação para todos os nós é mínimo.

4. Explique brevemente as características de algoritmos epidêmicos.

R. Algoritmos epidêmicos visam propagar informação rapidamente em uma grande quantidade de nós usando somente informação local. Não existe ponto central por onde a disseminação de informação é coordenada. Assume-se que todas as atualizações para um item de dado específico são iniciadas em um único nó. Um nó é chamado infectado se mantém dados que deseja espalhar a outros nós. Um nó que ainda não viu estes dados é chamado suscetível. Um nó que não está disposto ou apto a espalhar seus dados é removido.

5. Considerando o contexto de algoritmos epidêmicos, qual é a dificuldade quando se considera a remoção de nós?

R. Propagar a remoção de um dado nestes sistemas é complexo. Um nó que remove um dado pode receber cópias antigas daquele dado do restante do sistema. Uma solução seria tratar a remoção do dado como um novo *update* ou ainda, como um *death certificate*. Estes devem ser eventualmente removidos para evitar sobrecarga de nós com *death certificates*.